
Structure des glucides

Cours destiné aux étudiants de 1^{ère} année médecine

Elaboré par : Dr A. Boufamma

Objectifs du cours :

- 1- Savoir identifier un glucide
- 2- Classer les glucides en sucres simples et complexes
- 3- Comprendre les représentations linéaire et cyclique des sucres
- 4- Comprendre les différents types d'isomérisation

Plan du cours

I. Introduction

II. Définition

III. Importance biologique des glucides

IV. Classification

V. Les monosaccharides (oses)

V.1- Définition

V.2- Nomenclature et classification des oses

V.3 Structure des monosaccharides

V.3.1 Notion d'isomérisation et pouvoir rotatoire

V.3.2 Représentation linéaire de Fischer

V.3.3 Filiation D et L des monosaccharides

V.3.4 Structure cyclique des sucres

V.4 Principaux oses

I. INTRODUCTION

Les glucides sont des composés organiques typiquement ternaires (C, H, O), universellement répandus dans la matière vivante. Ils se forment les premiers au cours de la photosynthèse. Et ils constituent une partie importante de l'alimentation : sucre, pain, riz, maïs ... en plus de leurs rôles de stockage d'énergie, les glucides interviennent dans différentes fonctions structurale et métabolique, de part leur quantité et leur rôle, les glucides constituent le soutien de la vie.

II. DÉFINITION

Glucides, sucre ou hydrate de carbone, sont des biomolécules constituées d'une ou plusieurs **unités aldéhydiques** ou **cétoniques polyhydroxylées** ayant la formule $C_n(H_2O)_n$.

Ils ont un caractère :

- **Réducteur** : par leur fonction carbonyle (aldéhyde/ cétone)
- **Hydrophile** : par la chaîne polyhydroxylée (OH)

III. IMPORTANCE BIOLOGIQUE DES GLUCIDES

Les glucides sont les biomolécules les plus abondantes sur la terre, et ils remplissent des rôles structuraux et métaboliques importants :

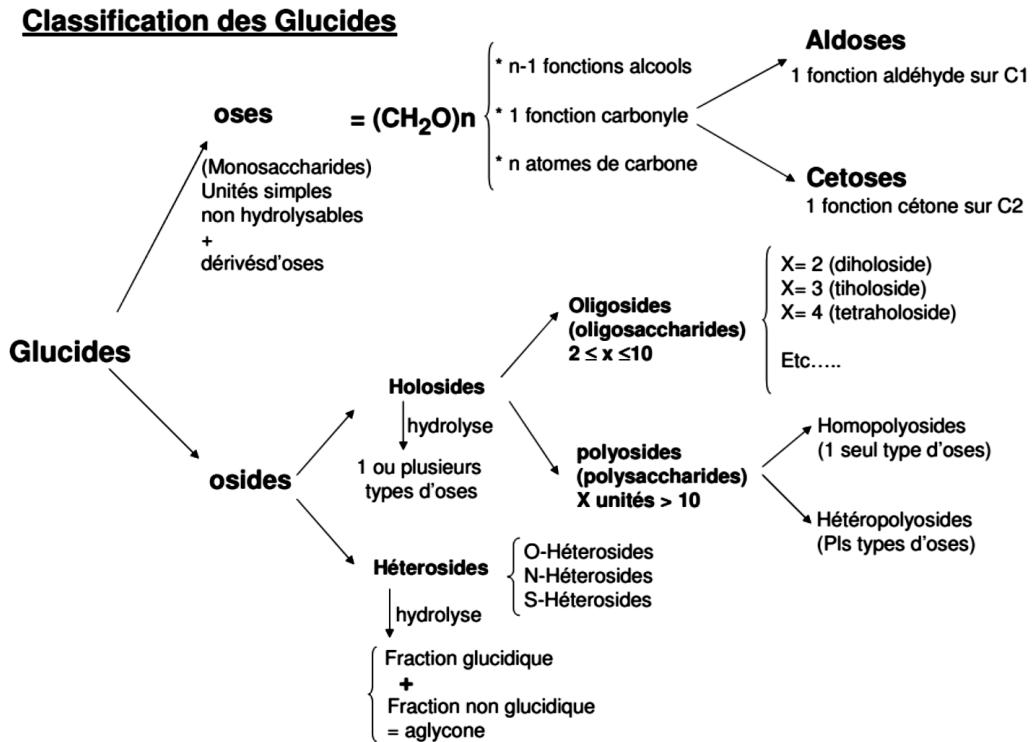
- **Rôle structural** : par la formation des gels et des fibres, les glucides soutiennent et protègent les structures biologique, Ex : cellulose (paroi de la cellule végétale), chitine (exosquelette des insectes et crustacés, muréines (paroi bactérienne) et les glycosaminoglycanes (cartilage et tendons).
- **Rôle énergétique** : production d'énergie par oxydation du glucose. Le glycogène est la principale forme de réserve énergétique dans la cellule animale dans le foie et les muscles, alors que chez les végétaux c'est l'amidon.
- **Rôle métabolique** : transformation en d'autres molécules d'intérêt biologique. Exp : coenzyme, acide nucléique, des vitamines...
- **Rôle fonctionnel** : reconnaissance cellulaire, par la formation des glycoprotéines et des glycolipides. (Groupe sanguin du système ABO).

IV. CLASSIFICATION

La classification est dépendante du nombre d'unité glucidique, fonction organique et la liaison ou non à d'autres molécules non glucidiques. On distingue :

- **Les oses ou monosaccharide** : formés d'une seule unité glucidique, non hydrolysable en milieu acide aménagé
- **Osides** : association de plusieurs unités d'oses. Liés ou non à des substances non glucidiques (aglycone). Formant ainsi :

- Les holosides : formé de l'association unique des oses par des liaisons dites glycosidiques. Selon le nombre d'unité osidique (n) on parle de :
 - Disaccharide : $n = 2$,
 - Oligosaccharide (ou oligoside) : $3 \leq n \leq 10$
 - Polysaccharide (ou polyoside) : $n > 10$.
- Les hétérosides : sont le résultat de la combinaison d'une ou plusieurs molécules d'oses avec une fraction non glucidiques.

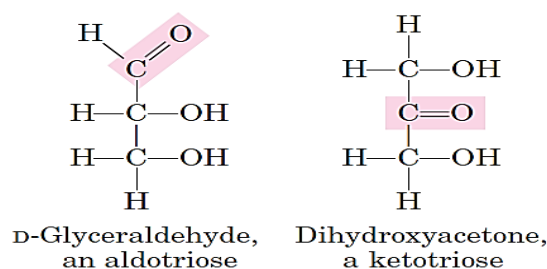


V. LES MONOSACCHARIDES (OSES)

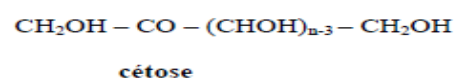
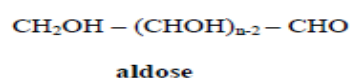
V.1- Définition

Glucides simples, sont des composés hydrosolubles, **non hydrolysables** en milieu acide et **réducteurs**. De formule brute $C_n H_{2n} O_n$.

Ils sont formés d'un squelette carboné **linéaire** polyhydroxylé de 3 à 9 atomes de carbone portant une fonction carbonyle.



Formule générale :

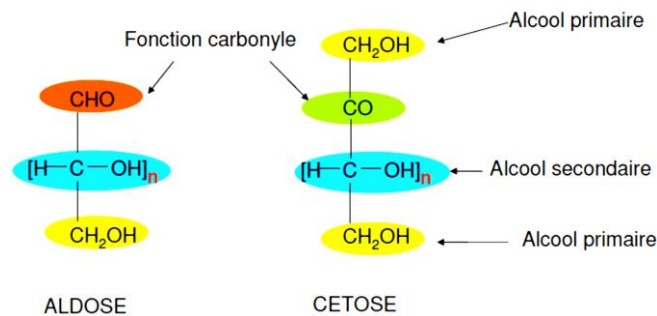


V.2- Nomenclature et classification des oses

Les monosaccharides sont classés selon le nombre de leurs atomes de carbone et la nature du groupement carbonyle.

Chaque ose à (n) atomes de carbone contient :

- Une **seule fonction carbonyle**, située soit :
 - À l'extrémité de la chaîne carbonée (C1) formant un aldéhyde et le sucre correspond à un **aldose**.
 - Ou à l'intérieur de la chaîne carbonée portée par le C2, donnant une cétone et ainsi le sucre est une **cétose**.
- Et **n-1** groupements **hydroxyles**.



Selon le nombre (n) de carbone on parle de : triose (n=3), tétrorse (n=4), pentose (n=5), hexose (n=6), heptose (n=7), octose (n=8) ...

La combinaison des deux critères permet la caractérisation du sucre. Exemple :

- Aldohexose : un sucre de 6 atomes de carbone, une fonction aldéhyde et 5 groupements hydroxyles.
- Cétopentose : un sucre de 5 atomes de carbones, une fonction cétonique et 4 groupements hydroxyles.

	3 C = Triose*	4 C = Tétrorse*	5 C = Pentose*	6 C = Hexose*
Aldose	Aldotriose	Aldotétrorse	Aldopentose	Aldohexose
Cétose	Cétotriose	Cétotétrorse	Cétopentose	Cétohexose

On utilise le suffixe :

- **OSE** pour identifier un sucre avec une fonction aldéhyde;
- **ULOSE** pour les sucres avec fonction cétonique.

***Numérotation :**

En règle générale, les squelettes carbonés sont numérotés d'une extrémité à l'autre d'une façon à attribuer **l'indice le plus faible au carbone le plus oxydé**. Pour les oses, ça sera la fonction carbonyle, de ce fait :

- Le carbone de la fonction aldéhyde porte le chiffre C1
- Or le carbone de la fonction cétone porte le numéro 2.

V.3 Structure des monosaccharides

V.3.1 Notion d'isomérisation et pouvoir rotatoire

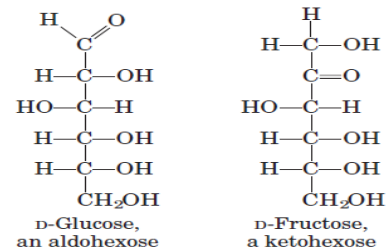
A- Définition :

- **Isomères** : un terme qui décrit des molécules ayant la **même formule brute** mais qui **diffèrent** par leurs **formules structurales** :

- Si la formule développée différente: on parlera des **isomères de constitution**
- Si la disposition spatiale des atomes différente: on parlera des **stéréoisomères**.

- Isomères de constitution :

Parmi les isomères de constitution les oses peuvent être des isomères de fonction. Entre un aldose et une cétose ayant de la même formule brute. Ex : glucose et fructose, un aldohexose et un cétohexose de formules brute suivante $C_6H_{12}O_6$.



- Stéréoisomères ou isomères optiques :

Décrit des molécules qui ont la **même formule brute**, la **même formule développée** mais avec des **formules spatiales différentes**.

Cette stéréoisomérisation est due à la présence d'un **carbone asymétrique C*** ou **centre de chiralité**, il s'agit d'un carbone qui porte 4 substituants différents.

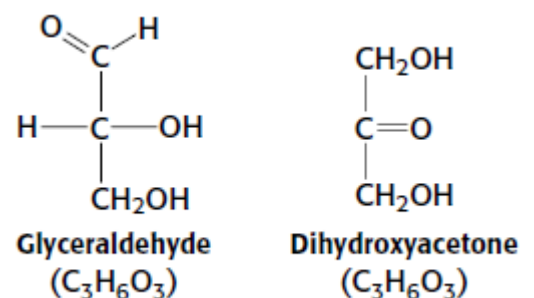
Une molécule qui porte un ou plusieurs carbones asymétriques est dite chirale ou optiquement active.

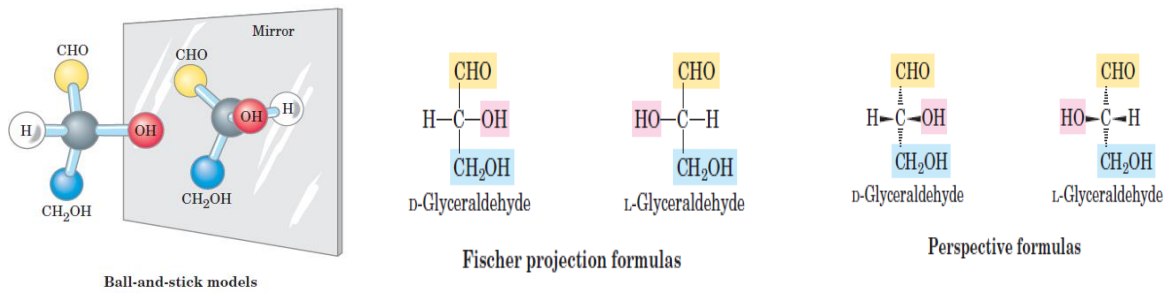
- **Énantionère** : des stéréo-isomères, image l'une de l'autre dans un miroir, non superposable. Deux énantionères possèdent les mêmes propriétés physiques et chimiques mais diffèrent par leur activité optique.
- Le mélange en quantité égales de deux énantionères, dit **racémique**, n'a pas d'activité optique, l'activité de l'un annulant celle de l'autre.
- **Diastéréoisomère** : des stéréo-isomères qui ne sont pas des énantionères. Cela implique la présence de plusieurs C*.
- **Épimère** : sont des stéréo-isomères qui ne diffèrent entre elle que par la configuration d'un seul C*.

Exemple des trioses : Les sucres les plus simples sont les trioses, le **glycéraldéhyde** et la **dihydroxyacétone** qui sont des **isomères de fonctions**.

- La Dihydroxyacétone : un céto triose, ses 3 carbones sont symétriques, donc il ne forme pas une stéréoisomérisation.
- Le glycéraldéhyde : un aldotriose dont le C2 est asymétrique.

Le OH porté par le C2* du glycéraldéhyde peut être porté à droite ou à gauche de la chaîne carbonée et constitue successivement une **D-glycéraldéhyde** et le **L-glycéraldéhyde**. Ces derniers sont des **stéréoisomères**.



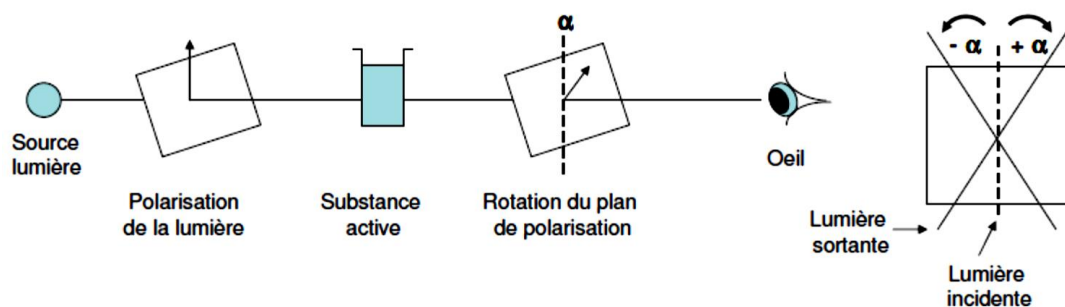


La D-glycéraldéhyde et la L-glycéraldéhyde sont images en miroir l'une de l'autre non superposables, on dit que ce sont **des énantiomères**.

b. Activité optique et pouvoir rotatoire

- Définition :

Toute molécule chirale possède la particularité d'être optiquement active ou douée de pouvoir rotatoire ; traversée par un faisceau de lumière polarisée, elle provoque la rotation du plan de polarisation de la lumière à un angle α .



- Pouvoir rotatoire spécifique :

L'angle α de rotation est donné par la loi de Biot : $\alpha = [\alpha]^{20}_{\lambda} * L * C$

$[\alpha]^{20}_{\lambda}$: est le pouvoir rotatoire spécifique de la substance étudiée

L : est la longueur de la cuve polarimétrique exprimée en dm

C : la concentration de la solution étudiée en g/ml

$[\alpha]$: Pouvoir rotatoire en $^{\circ} \cdot \text{ml} / \text{dm} \cdot \text{Mg}$

- Lorsque la rotation est vers la droite le composé est dit dextrogyre et son pouvoir rotatoire est positif (+)

- Lorsque la rotation est vers la gauche le composé est dit lévogyre et son pouvoir rotatoire est négatif (-)

$$[\alpha]_{\lambda}^t = \frac{\alpha}{l \cdot c}$$

NB : Le pouvoir rotatoire d'un mélange de substances est la somme des pouvoirs rotatoires de chaque substance.

V.3.2 Représentation linéaire de Fisher

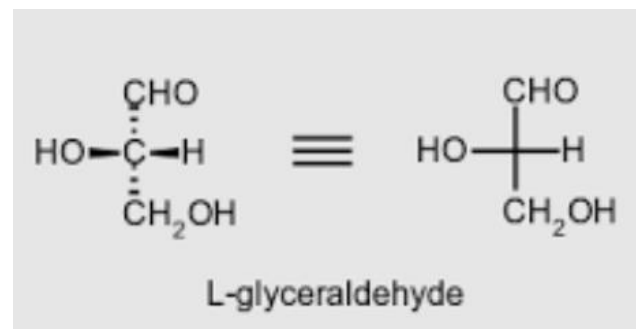
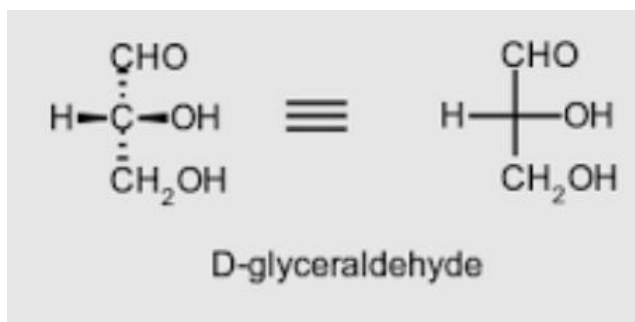
La projection de Fisher est une représentation plane des molécules organiques.

Par convention :

- La chaîne carbonée est verticale
- Le groupement le plus oxydé (fonction carbonyle) est placé en haut.
- Les autres liaisons sont horizontales

Exemple du glycéraldéhyde :

- La chaîne carbonée : comportant le C1, C2 et C3 seront présentés selon un trait vertical.
- Le C1, le carbone le plus oxydé portant le N1 est en haut de la feuille
- Les autres substituants du C* sont présentés selon un trait horizontal.



V.3.3 Filiation D et L des monosaccharides

Par analogie avec le D ou L glycéraldéhyde, tous les oses sont classés dans deux catégories.

Cette classification repose sur la position de OH portés par le C_{n-1}* :

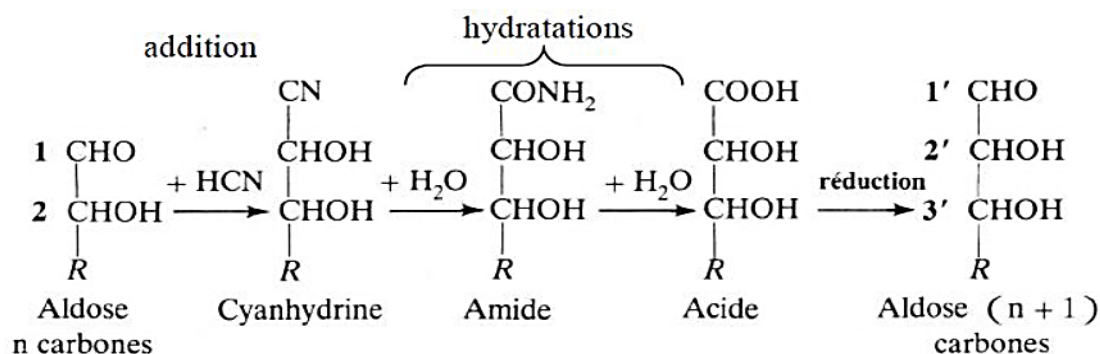
- Si c'était à droite : l'ose appartient à la série D.
- Si c'était à gauche : l'ose appartient à la série L.

Les oses naturels appartiennent presque toujours à la série D.

NB : la filiation D et L est différente du pouvoir rotatoire de la molécule.

Ainsi, le D-glucose est bien dextrogyre (= +52°), mais le D-fructose, lui, est fortement lévogyre (= -92,4°).

Des réactions chimiques permettent de synthétiser un ose à (n+1) C à partir d'un ose à n C ; c'est la synthèse cyanhydrique de **KILIANI-FISCHER**. L'addition se fait par l'extrémité portant la fonction carbonyle.



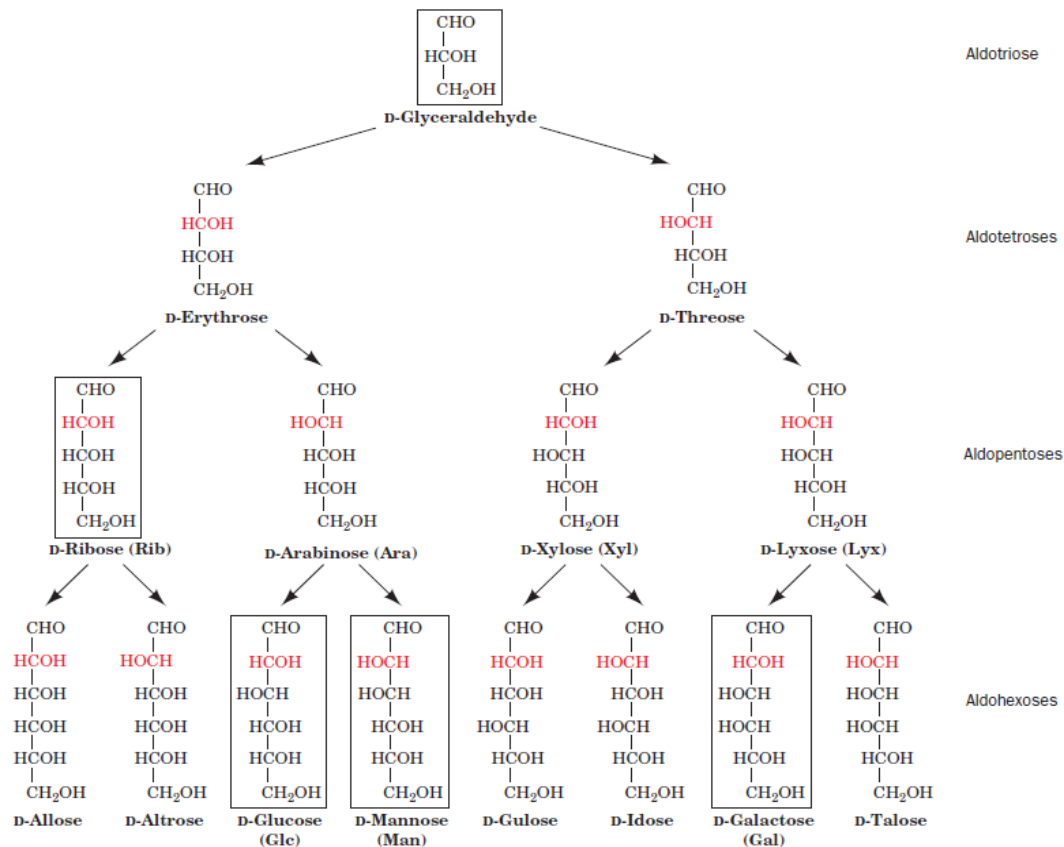
L'addition d'un nouvel atome de carbone crée un nouvel centre de chiralité (C*) et donc une isomérisation de position du groupement OH qui peut être projeté d'un côté ou l'autre de la chaîne carbonée.

Il y a synthèse avec chaque addition d'un C* deux nouvelles épimères. Ces derniers appartiennent à la même série de l'ose parent.

• *Filiation des aldoses :*

Les aldoses issus du D-glycéraldéhyde appartiennent à la série D alors que ceux dérivant de la L-glycéraldéhyde sont dites de la série L.

Pour un aldose à n carbones, il existe 2^{n-2} stéréoisomères. (2 pour l'alcool primaire et le C1 portant la fonction aldéhyde, les deux sont symétriques).

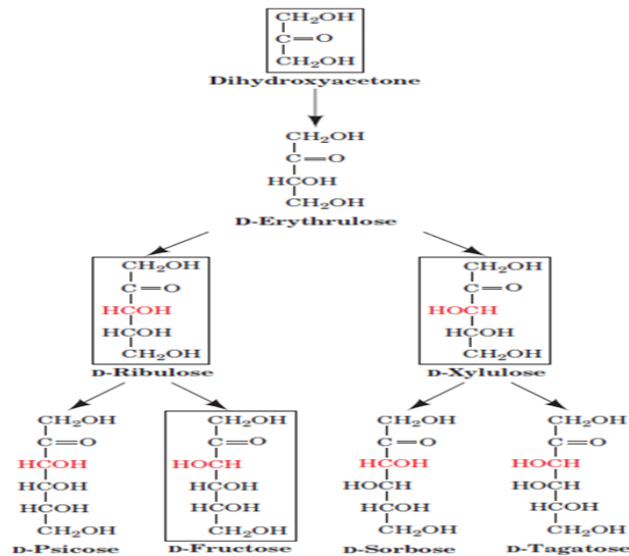


• *Filiation des cétooses*

La filiation des cétooses commence à partir du céto-tétrose.

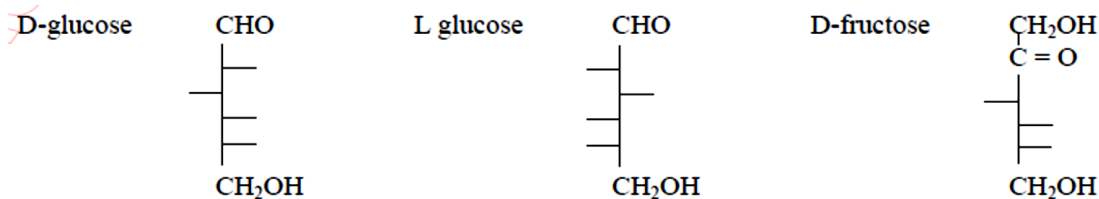
La différence porte sur le nombre d'isomères obtenus, puisque à nombre de carbone égal, les cétooses présentent un C* de moins que les aldoses.

Dans le cas d'un cétoose à n carbone, on obtient 2^{n-3} stéréoisomères. (3 pour les 2 alcools primaires en C1 et Cn ainsi que le carbone portant la fonction cétonique).



Remarque : Écriture simplifiée:

En représentation symbolique, on n'écrit plus certains C, ni les H et un tiret représente un groupement OH, exemple :



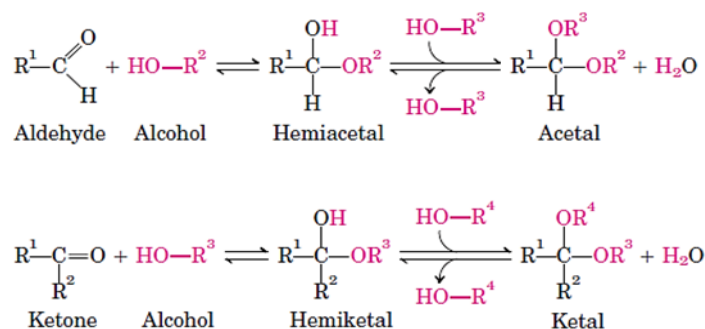
V.3.4 Structure cyclique des sucres

a. Objections à la structure linéaire des oses :

La structure linéaire ou structure à chaîne ouverte des oses ne rend pas compte de toutes leurs propriétés dès que le nombre des atomes est supérieur à 4.

- 1- **Formation d'acétal** : les propriétés réductrices qui ne sont pas tout à fait celles des aldéhydes et des cétones :

En milieu acide, Un aldéhyde ou une cétone réagit avec un alcool selon deux étapes, pour former un acétal ou cétal respectivement, en formant un intermédiaire : hémiacétal ou hémicétal selon la nature du carbonyle. C'est la réaction d'acétalisation.



En revanche, un ose ne peut fixer qu'une seule molécule d'alcool pour former un hémiacétal.

2- **Mutarotation (anométrie) :**

La valeur du pouvoir rotatoire d'un ose (mesurée au polarimètre) n'est pas fixée immédiatement ; elle le devient au bout d'un certain temps. Ce phénomène est lié à l'existence de 2 formes isomériques, l'anomère α ou β à l'origine de la mutarotation.

Ces 2 anomères diffèrent par la position dans l'espace du OH hémiacétalique.

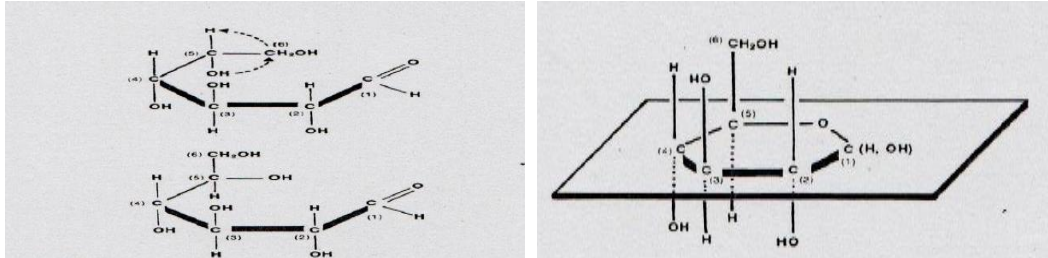
Ce phénomène a été appelé mutarotation par Lowry (1889).

Tollens, en 1884, a proposé une structure cyclique du glucose pour interpréter ces propriétés « anormales ». Les oses naturels ne sont donc pas sous forme linéaire mais s'organisent pour donner un hémiacétal par des réactions de condensations internes entre la fonction aldéhyde et des fonctions alcool secondaire de la molécule. Cela conduit à un repliement de la molécule sur elle-même pour former un hétérocycle.

a. **Cyclisation des sucres**

Dans les sucres, les groupements carbonyle et alcool sont présents dans une même molécule flexible. Séparés par 2 ou 3 atomes de carbone. Ils peuvent réagir pour former un hémiacétal interne. Qui confère à la molécule une structure cyclique.

La cyclisation implique le départ d'une molécule d'eau avec formation d'un pont oxydique interne, une liaison hémiacétalique est formée.

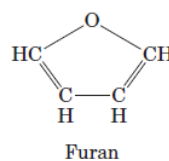
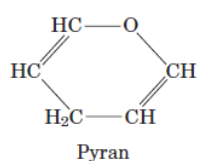


Il s'effectue une rotation de 90° autour de la liaison entre le C 5 et le C 6 de telle sorte que l'hydroxyle du C 5 se rapproche du groupement aldéhydique du C 1.

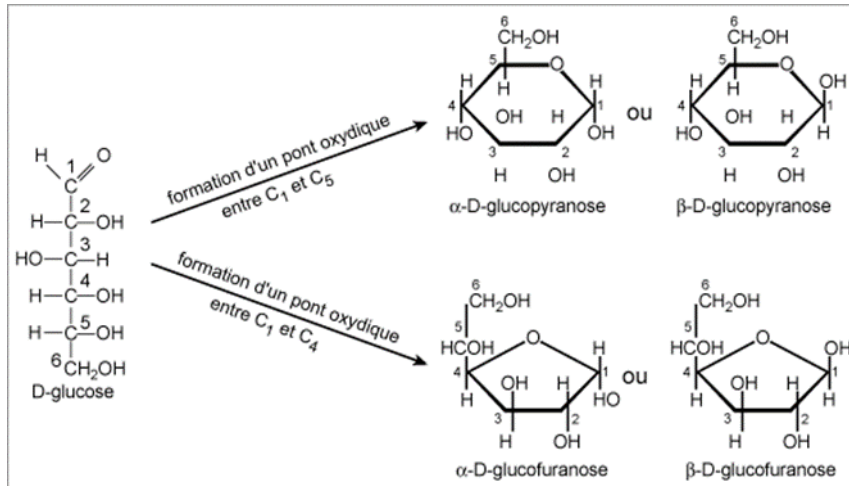
- **La cyclisation des Aldoses**

L'hémiacétalisation intramoléculaire des aldoses s'effectue entre la fonction carbonyle **en C1** et la fonction hydroxyle en :

- 1- **C 4** donnant naissance à un cycle à 5 sommets (1O et 4C), le sucre est en forme de furanose.
- 2- **C 5** créant un cycle à 6 sommets (1O et 5C), le sucre est en forme de pyranose.



Exemple du Glucose

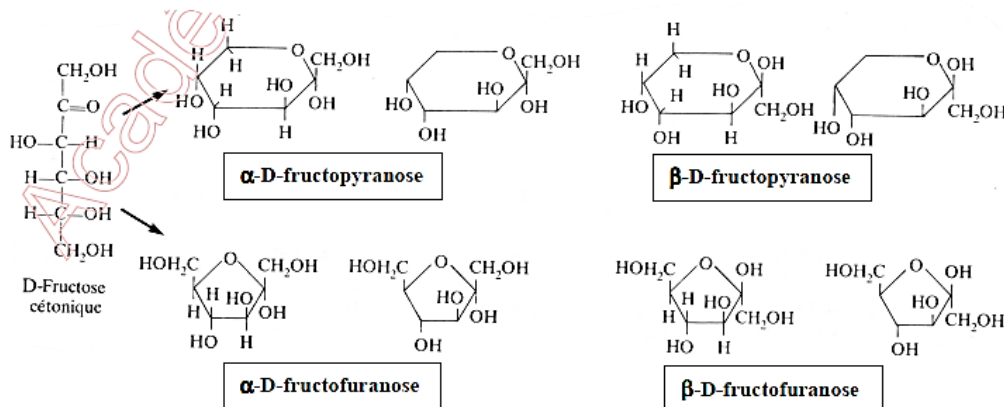


- La cyclisation des Cétoses

L'hémiacétalisation intramoléculaire des cétooses s'effectue par la réaction de la fonction carbonyle **en C2** et la fonction hydroxyle en :

- 1- **C 5 (C2-C5)** : un hétérocycle de 5 sommets est obtenu (1 O et 4C) c'est un furanose.
- 2- **C6 (C2 et C6)** : un hétérocycle de 6 sommets est obtenu (1O et 5C) c'est un pyranose.

Exemple du Fructose :



• Conséquences de la cyclisation

- 1- La fonction carbonyle est condensée sous la forme d'un héli-acétal : on parle de fonction héli-acétalique, elle perd ainsi certaines des propriétés spécifiques des aldéhydes mais conserve ses propriétés réductrices.
- 2- La cyclisation fait apparaître un carbone asymétrique supplémentaire : le C1 pour les aldoses et le C2 pour les cétooses. La fonction carbonyle est perdue devant l'apparition d'un nouvel groupement OH, ce dernier peut être orienté d'un côté ou l'autre du plan du cycle. On obtient ainsi 2 stéréoisomères différents sous forme cyclique pour la même molécule sous forme linéaire. Cette nouvelle stéréo-isomérisie est appelée **anomérie**.

• L'anomérisation et la mutarotation

Les deux anomères sont distingués respectivement par les lettres α et β (ces 2 isomères peuvent être différenciés par leur pouvoir rotatoire différent).

Le C1/C2 est désigné sous le nom de carbone anomérique.

Les anomères α et β sont des épimères (ne diffèrent entre eux que par la configuration du C1). Leur interconversion est possible, elle passe par la forme linéaire : forme $\alpha \leftrightarrow$ forme linéaire $\leftrightarrow$ forme β .

- **L'anomère α** est celui qui possède le plus grand pouvoir rotatoire, dans cet anomère le OH anomérique et le CH₂OH (en Cn) sont de par et d'autre du cycle (**Trans**).
- **L'anomère β** porte le OH anomérique dans le même côté que le CH₂OH (en Cn) (**Cis**)

Mutarotation : correspond aux variations de pouvoir rotatoire accompagnant la conversion $\alpha \leftrightarrow \beta$ jusqu'à la valeur d'équilibre.

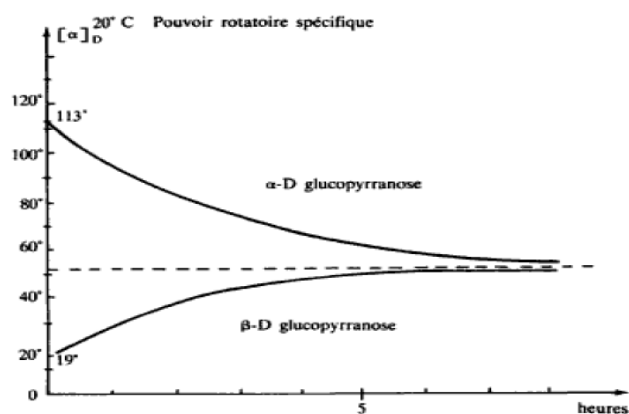


Figure 5.4 Mutarotation du glucose.

Ex : le D-glucose industriel

Forme solide : anomère α majoritaire

En solution : diminution successive du pouvoir rotatoire jusqu'à atteindre un état d'équilibre.

La solution finale a un pouvoir rotatoire = 52,5°, qui correspond à : 65% de β 35% de α et 0,1 % de forme linéaire.

b. Projection de Haworth :

La Représentation en perspective selon Haworth facilite la représentation des diverses formes cycliques ; elle utilise un certain nombre de conventions :

- le plan du cycle est perpendiculaire au plan de la feuille, et les liaisons en avant sont épaisses.
- le carbone portant la fonction hémi-acétalique est à droite.
- seuls sont explicites l'atome d'oxygène du pont oxydique et le groupement -CH₂OH extracyclique.
- La position des groupements OH est fonction de leur position dans la représentation de Fischer :
 - Les OH qui étaient à droite, se retrouvent en dessous du plan du cycle.
 - Les OH qui étaient à gauche, se retrouvent au-dessus du plan du cycle
- la position par rapport au plan du cycle de la fonction alcool primaire CH₂OH détermine la série :
 - Série D pour CH₂OH au-dessus du plan.
 - Série L pour CH₂OH en dessous du plan.

c. Conformation spatiale des formes cycliques

Compte tenu des angles des valences des atomes de C tétraédriques (109°) et des tensions imposées par la cyclisation, la conformation des hétérocycles à 5 ou 6 atomes n'est pas plane.

- *La conformation spatiale des pyranoses :*

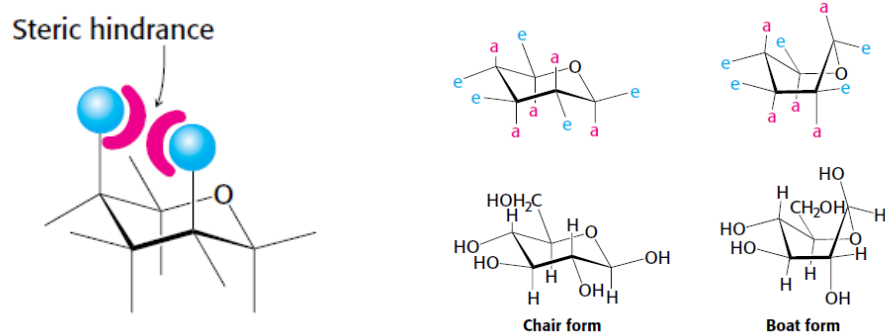
Le cycle pyrane pourra se présenter sous 2 formes principales : les formes chaise et bateau, interchangeables sans rupture de liaison covalente, par des simples rotations des liaisons.

Dans ces formes spatiales, les autres valences des carbones sont :

- Soit axiales : perpendiculaires au plan
- Soit équatoriales : dirigées vers l'extérieur.

La conformation la plus stable est la forme chaise, et celle-ci sera d'autant plus stable que les substituants encombrants des carbones asymétriques (ici les OH) seront en position équatoriales.

Par conséquent, le -OH hémiacétalique en C1 du β -D-glucopyranose est en position équatoriale tandis que celui de l' α -D-glucopyranose est en position axiale. De ce fait, l'anomère β -D-glucopyranose est plus stable que l'anomère α .

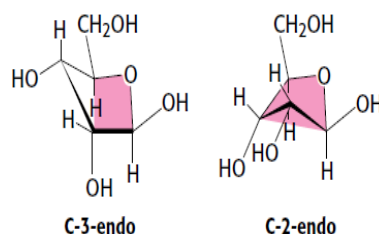


a : position axiale; e : position équatoriale;

- *La conformation spatiale des furanoses :*

Le furane se présente sous une conformation en enveloppe (E) : 4 atomes coplanaires et le 5^{ème} en dehors du plan.

Exemple : le β -D- ribofuranose se présente soit avec le C2 ou le C3 en dehors du plan.

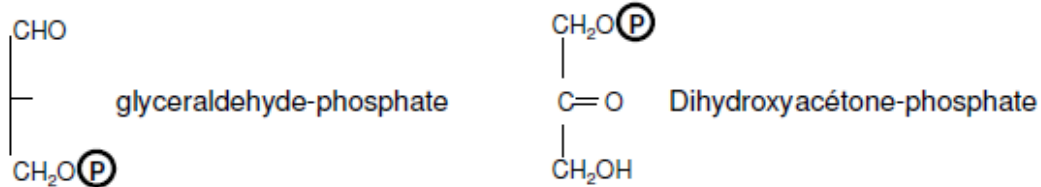


V.4 Principaux oses

A part quelques exceptions, la série naturelle des oses est la D. Oses couramment rencontrés :

1/ les trioses :

Représentés par la **D-glycéraldéhyde** et la **dihydroxyacétone**, ces deux trioses se retrouvent sous formes phosphorylés comme des intermédiaires de la glycolyse.



2/ les tétroses :

Le D-érythrose, un aldotérose qui est un intermédiaire de la voie des pentoses phosphates et de la photosynthèse.

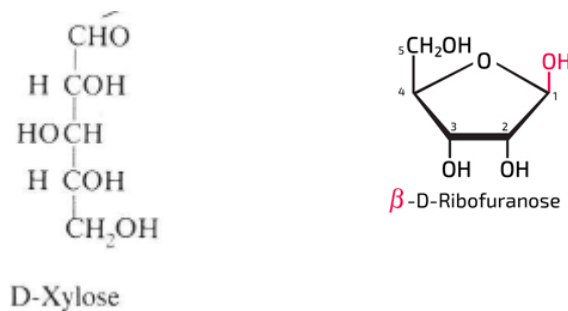
3/ les pentoses :

a. Aldopentose :

- 1- D-xylose : retrouvé dans le xylème du bois.
- 2- D et L-arabinose : retrouvé dans tous les végétaux
- 3- D-ribose et son dérivé réduit le D-2-désoxyribose : faisant partie de la composition du ribonucléotides ARN, et la désoxyribonucléotide ADN respectivement. Le D-ribose est un constituant des coenzymes (NAD, NADP et FAD).

b. Cétopentose :

- 1- Le D- ribulose et le D-xylulose qui sont des intermédiaires du métabolisme glucidique sous forme phosphorylée (voie des pentoses phosphate et la photosynthèse).



4/ les hexoses :

a. Le D-glucose :

Le D-glucose est le monosaccharide le plus répandu chez les végétaux, les animaux ainsi que les bactéries.

Il Se retrouve :

- À l'état libre : dans le miel et les fruits, le glucose libre est le substrat énergétique des cellules.
- Sous forme de diholosides : lactose, saccharose, maltose
- Sous forme de polyholosides :

- Les polyholosides formés de l'anomère α D-glucose constituent les réserves énergétiques de la plupart des organismes supérieurs (amidon végétal et glycogène animal).
- Le polyholoside formé de l'anomère β D-glucose a des propriétés radicalement différentes et joue un rôle structural : la cellulose et la chitine.

b. Le D-galactose (épimère en C4 du D-glucose) :

C'est l'ose le plus répandu après le glucose. Il se trouve sous forme combinée :

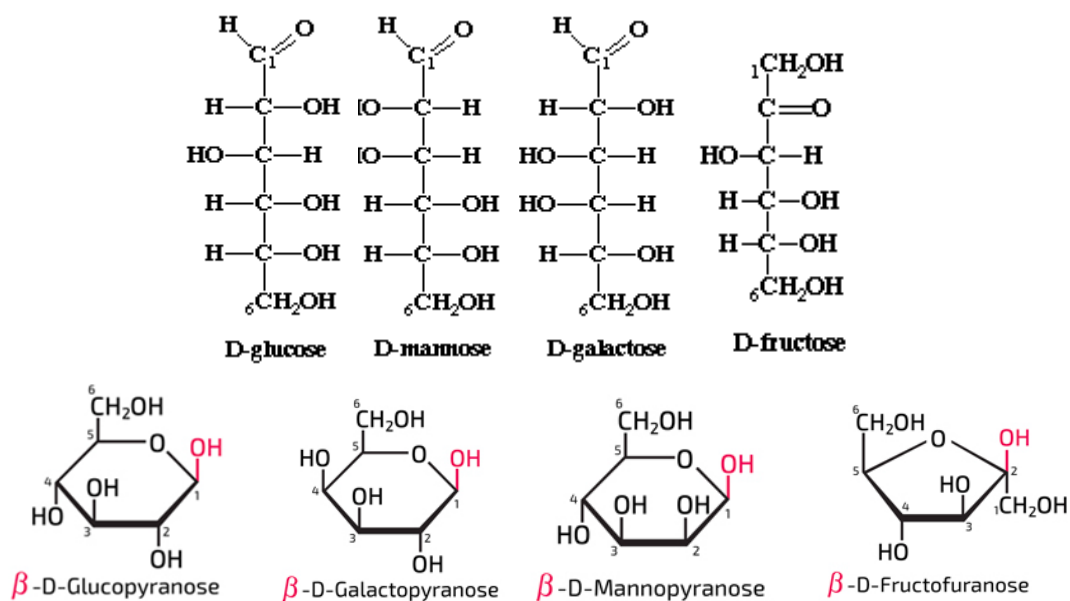
- Lactose : sucre du lait, un disaccharide hydrolysable en D-glucose et D-Galactose
- Est un constituant des glycoprotéines et des glycolipides

c. Le D-mannose (épimère en C2 du D-glucose) :

Beaucoup moins abondant que les autres hexoses, c'est un constituant des glycoprotéines.

d. Le D-Fructose :

On le trouve surtout dans les fruits d'où son nom. Son pouvoir rotatoire est lévogyre d'où son nom de Lévulose.



4/ les heptoses :

Un seul qui présente un intérêt biologique important : le sedoheptulose ; intermédiaire important de la voie des pentoses phosphate et des réactions de la photosynthèse sous la forme de sedoheptulose -7-phosphate.

Références bibliographiques

C.Moussard. Biochimie et biologie moléculaire. Bruxelles : groupe De Boeck s.a ; 2010.

D. L. Nelson, M. M. Cox. Lehninger, principe de biochimie. 5 ème edition. New York : W. H. Freeman;; 2008.

Voet, Donald, et al. Fundamentals of Biochemistry. 5th ed., John Wiley & Sons, 2016